Guía de Instalación - MagicBridge

🖥️ Instalación en Linux

1. Instalar Python 3

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip

# Verificar instalación
python3 --version
```

2. Instalar pyserial

```
pip3 install pyserial

# O con sudo si es necesario
sudo pip3 install pyserial
```

3. Configurar Permisos de Puerto Serial

```
# Agregar usuario al grupo dialout
sudo usermod -a -G dialout $USER

# Cerrar sesión y volver a entrar para aplicar cambios
# O ejecutar:
newgrp dialout
```

4. Verificar MagicBridge

```
# Conectar MagicBridge vía USB
# Esperar 10 segundos

# Verificar dispositivo USB
lsusb | grep 1d50
# Debe mostrar: ID 1d50:6015 OpenMoko, Inc. LiCore ELMOS Programmer

# Verificar puerto serial
ls /dev/ttyACM*
# Debe mostrar: /dev/ttyACM0 (o similar)
```

5. Hacer Scripts Ejecutables

```
cd bin
chmod +x magicbridge-load magicbridge-cmd
```

6. Prueba Rápida

```
# Ver ayuda
./bin/magicbridge-load --help
./bin/magicbridge-cmd --help
```

🪟 Instalación en Windows

1. Instalar Python 3

1. Descargar Python desde: https://www.python.org/downloads/
2. **IMPORTANTE:** Marcar "Add Python to PATH" durante instalación
3. Instalar

2. Verificar Instalación de Python

Abrir **PowerShell** o **CMD**:

```
python --version
```

Si no funciona, intentar:

```
python3 --version
```

3. Instalar pyserial

```
pip install pyserial
```

O si no funciona:

```
python -m pip install pyserial
```

4. Verificar MagicBridge

1. Conectar MagicBridge vía USB
2. Esperar 10 segundos
3. Abrir **Administrador de dispositivos** (Win+X → Administrador de dispositivos)
4. Expandir "Puertos (COM y LPT)"
5. Buscar: **"LiCore ELMOS Programmer (COMx)"**

6. Anotar el número de puerto (ej: COM3)

5. Prueba Rápida

Abrir PowerShell en la carpeta del paquete:

```
# Ver ayuda
bin\magicbridge-load.bat --help
bin\magicbridge-cmd.bat --help
```

🍎 Instalación en macOS

1. Instalar Python 3

```
# Si tienes Homebrew instalado
brew install python3

# Verificar
python3 --version
```

2. Instalar pyserial

```
pip3 install pyserial
```

3. Verificar MagicBridge

```
# Conectar MagicBridge
# Esperar 10 segundos

# Verificar USB
system_profiler SPUSBDataType | grep -A 5 "ELMOS"

# Verificar puerto
ls /dev/cu.usbmodem*
```

4. Hacer Scripts Ejecutables

```
cd bin
chmod +x magicbridge-load magicbridge-cmd
```

5. Prueba Rápida

```
./bin/magicbridge-load --help
./bin/magicbridge-cmd --help
```

✅ Verificación de Instalación Completa

Test de Conexión

Linux/macOS:

```
# Prueba básica de detección de puerto
python3 -c "import serial.tools.list_ports; \
  ports = list(serial.tools.list_ports.comports()); \
  print('Puertos encontrados:', [p.device for p in ports])"
```

Windows:

```
# Verificar en Device Manager
Get-PnpDevice -Class Ports | Where-Object {$_.FriendlyName -like "*ELMOS*"}
```

Test con MagicBridge

Linux/macOS:

```
# Probar comando de ayuda
./bin/magicbridge-load --help

# Si sale ayuda, instalación OK
```

Windows:

```
REM Probar comando de ayuda
bin\magicbridge-load.bat --help

REM Si sale ayuda, instalación OK
```

🔧 Solución de Problemas de Instalación

Linux: "ModuleNotFoundError: No module named 'serial'"

Solución:

```
pip3 install --user pyserial

# Verificar
python3 -c "import serial; print('pyserial OK')"
```

Linux: "Permission denied" al ejecutar scripts

Solución:

```
# Hacer ejecutables
chmod +x bin/magicbridge-*

# O ejecutar con python directamente
python3 bin/magicbridge-load archivo.hmf /dev/ttyACM0 5 D
```

Windows: "Python no se reconoce como comando"

Solución:

1. Reinstalar Python marcando "Add to PATH"
2. O agregar Python manualmente al PATH:
    - Panel de Control → Sistema → Variables de entorno
    - Editar PATH y agregar: `C:\Python3x\` y `C:\Python3x\Scripts\`
3. Reiniciar PowerShell/CMD

Windows: Scripts .bat no funcionan

Solución:

```
REM Ejecutar directamente con Python
python bin\1_cargar_datos_v3.cpython-312.pyc archivo.hmf COM3 5 D
```

macOS: "Permission denied"

Solución:

```
# Instalar pyserial con permisos
sudo pip3 install pyserial

# Hacer ejecutables
chmod +x bin/magicbridge-*
```

Cualquier OS: "Permission denied" al acceder al puerto

Linux/macOS:

```
# Solución temporal
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

# Solución permanente
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Cerrar sesión y volver a entrar
```

Windows:

- Ejecutar PowerShell/CMD como Administrador
- O verificar que drivers CDC estén instalados

Error: "bad magic number" en archivos .pyc

Causa: Versión de Python incompatible con bytecode

Solución:

```
# Verificar versión de Python
python3 --version

# Los archivos .pyc requieren Python 3.8+
# Si tienes Python 3.7 o menor, actualizar a 3.8+
```

📦 Requisitos del Sistema

Componente	Requisito Mínimo
Python	3.8 o superior (para bytecode .pyc)
pyserial	3.5 o superior
RAM	512 MB
Disco	50 MB libres
USB	Puerto USB 2.0 o superior
SO	Linux (kernel 4.x+), Windows 10+, macOS 10.13+

Nota: Este paquete usa bytecode Python (.pyc) compilado con Python 3.12, compatible con Python 3.8-3.13.

🚀 Siguiente Paso

Para Usuarios (Recomendado)

Usar los **wrappers** que simplifican el uso:

Linux/macOS:

```
./bin/magicbridge-load archivo.hmf /dev/ttyACM0 5 D
./bin/magicbridge-cmd /dev/ttyACM0 W5d
```

Windows:

```
bin\magicbridge-load.bat archivo.hmf COM3 5 D
bin\magicbridge-cmd.bat COM3 W5d
```

Para Automatización (Avanzado)

Llamar los archivos .pyc directamente:

```
# Linux/macOS
python3 bin/1_cargar_datos_v3.cpython-312.pyc archivo.hmf /dev/ttyACM0 5 D

# Windows
python bin\1_cargar_datos_v3.cpython-312.pyc archivo.hmf COM3 5 D
```

📚 Documentación Adicional

Después de completar la instalación:

- Ver [README.md]() para uso básico
- Ver [REFERENCIA_RAPIDA.md]() para comandos
- Ver carpeta [examples/]() para ejemplos prácticos

💡 Tips de Instalación

Tip 1: Verificar todo antes de empezar

```
# Verificar Python
python3 --version

# Verificar pyserial
python3 -c "import serial; print(f'pyserial {serial.__version__}')"

# Verificar MagicBridge
lsusb | grep 1d50  # Linux/macOS
```

Tip 2: Crear alias (Linux/macOS)

```
# Agregar a ~/.bashrc o ~/.zshrc
alias mb-load='~/MagicBridge/bin/magicbridge-load'
alias mb-cmd='~/MagicBridge/bin/magicbridge-cmd'

# Usar:
mb-load archivo.hmf /dev/ttyACM0 5 D
mb-cmd /dev/ttyACM0 W5d
```

Tip 3: Agregar al PATH (Windows)

```
REM Agregar carpeta bin al PATH
set PATH=%PATH%;C:\MagicBridge\bin

REM Usar:
magicbridge-load.bat archivo.hmf COM3 5 D
```

🔐 Notas de Seguridad

1. **No modificar archivos .pyc** - Están compilados y no son editables
2. **Mantener backups** de archivos HMF originales
3. **Verificar siempre** después de programar
4. **No compartir** archivos .pyc entre diferentes versiones de Python

---

MagicBridge ELMOS Programmer
Guía de Instalación - Paquete Protegido v1.0
© 2026 LiCore